

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

TEORÍA DE SEÑALES Y SISTEMAS LINEALES

PRÁCTICO : Problemas Capitulo 1

ALEJANDRA LUCÍA PÉREZ LUCERO
GUSTAVO LAZARTE

SEÑALES DE TIEMPO CONTINUO

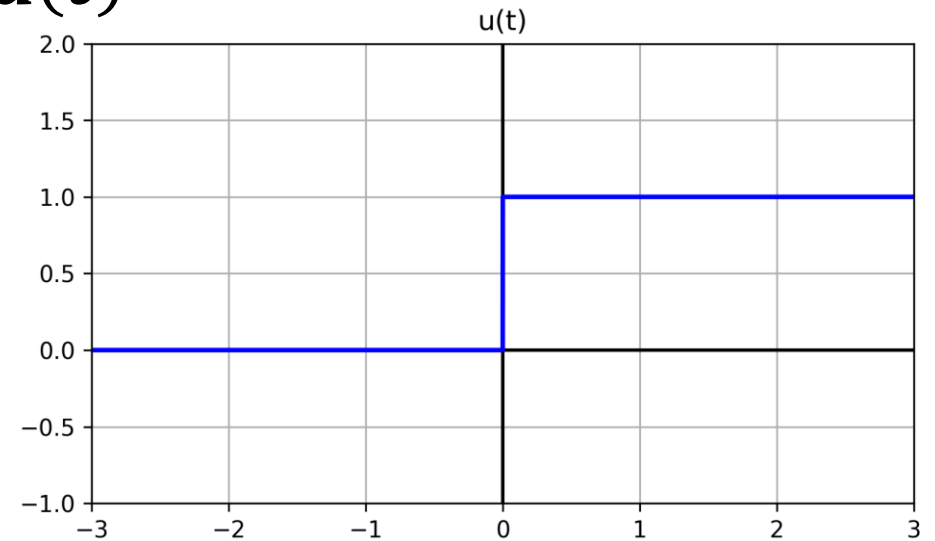
BIBLIOGRAFÍA

*** Señales y Sistemas, Segunda Edición A.
V. Oppenheim, A. S. Willsky, S. H. Nawab.
Prentice Hall**

TRANSFORMACIONES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE (TIEMPO)

FUNCIÓN ESCALÓN UNITARIO : $u(t)$

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

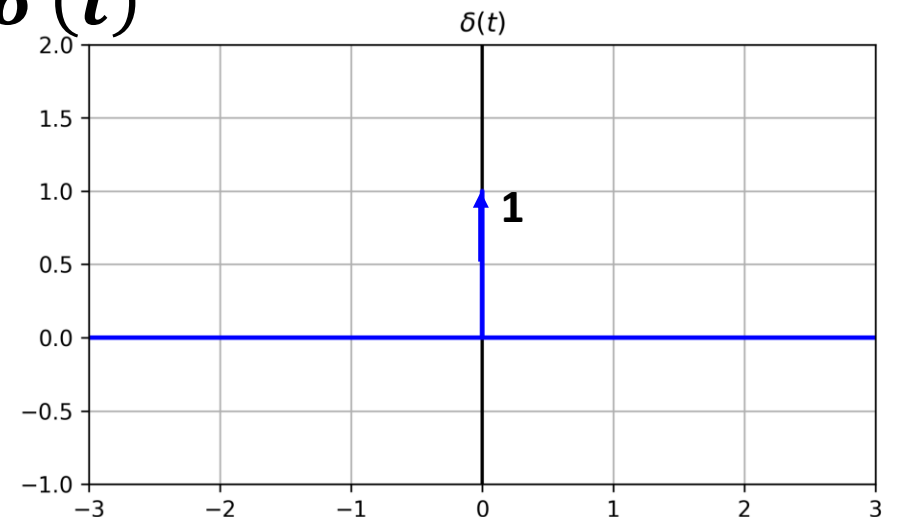


FUNCIÓN IMPULSO UNITARIO : $\delta(t)$

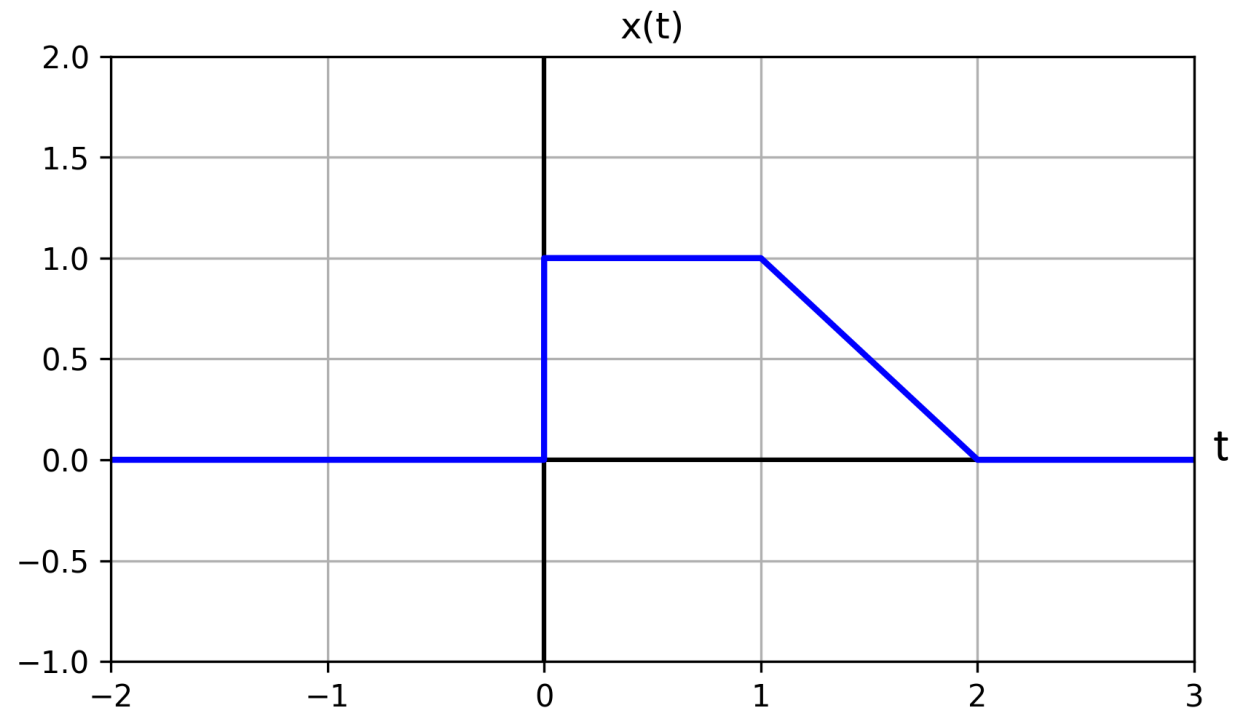
$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$$

$$x(t) \delta(t) = x_{(0)} \delta(t)$$

$$x(t) \delta(t - t_0) = x(t_0) \delta(t - t_0)$$

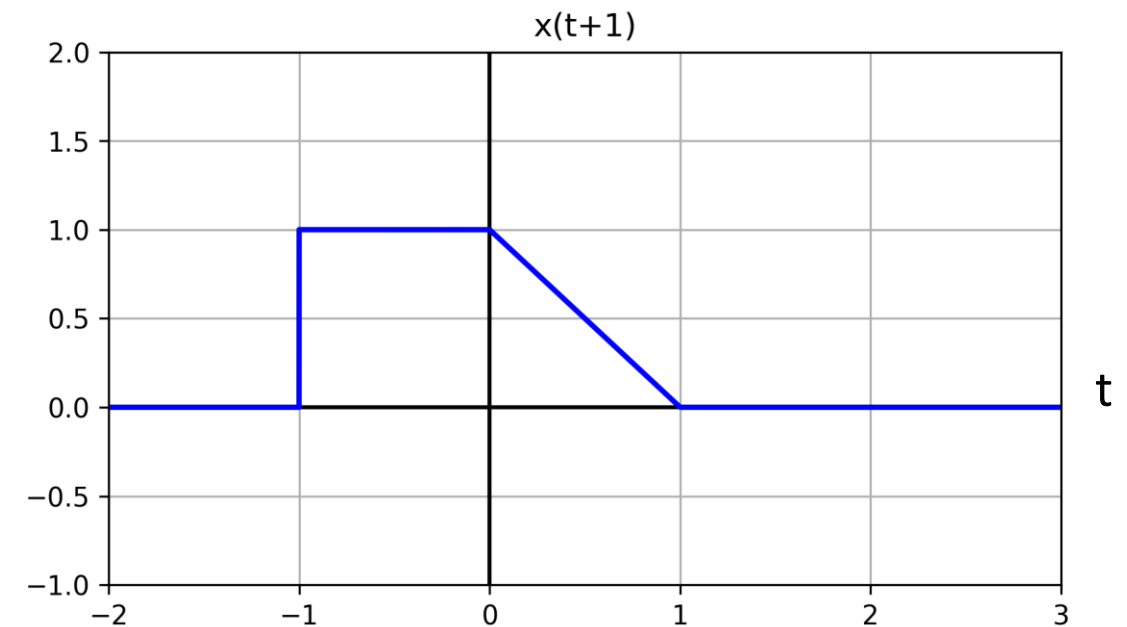
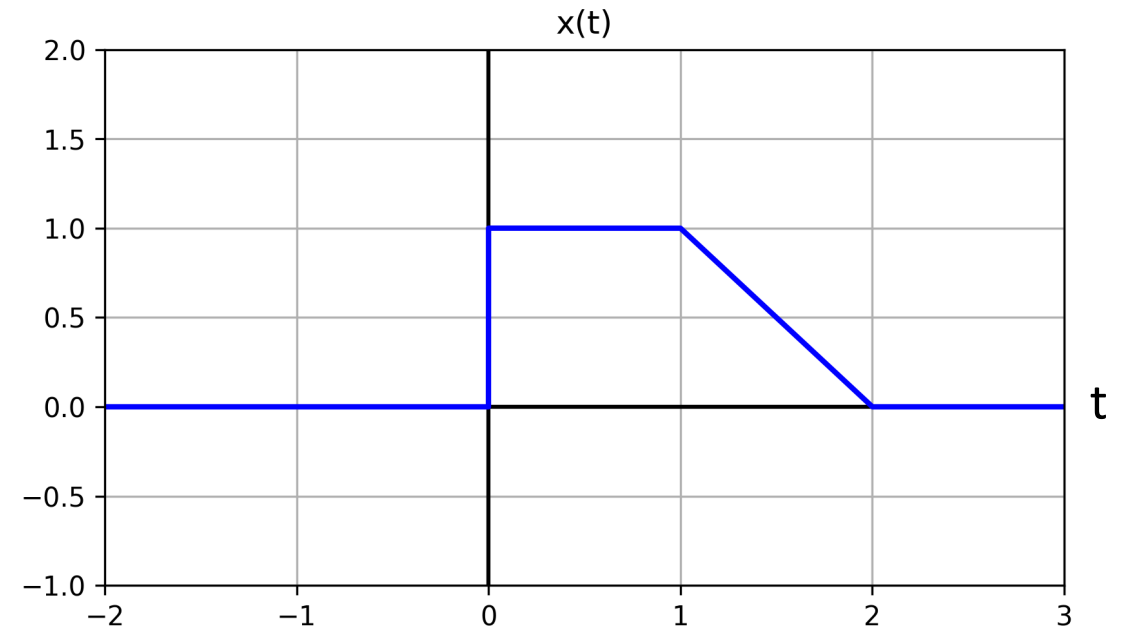


EJEMPLO:



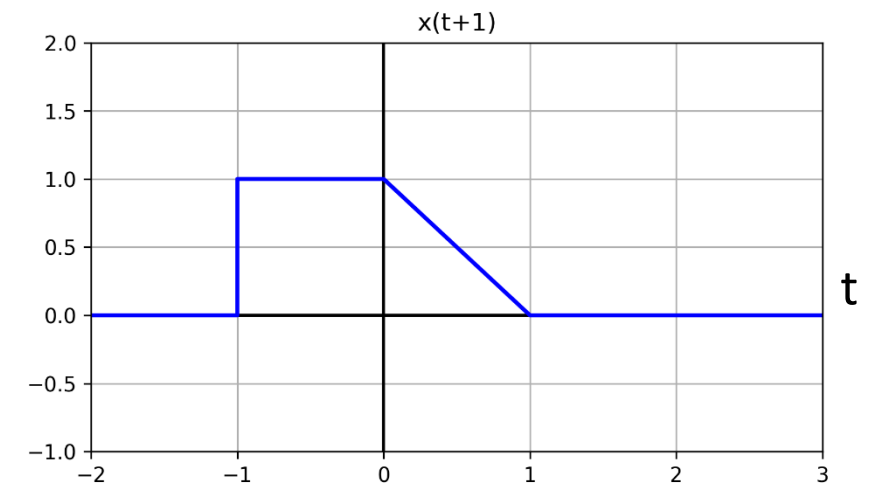
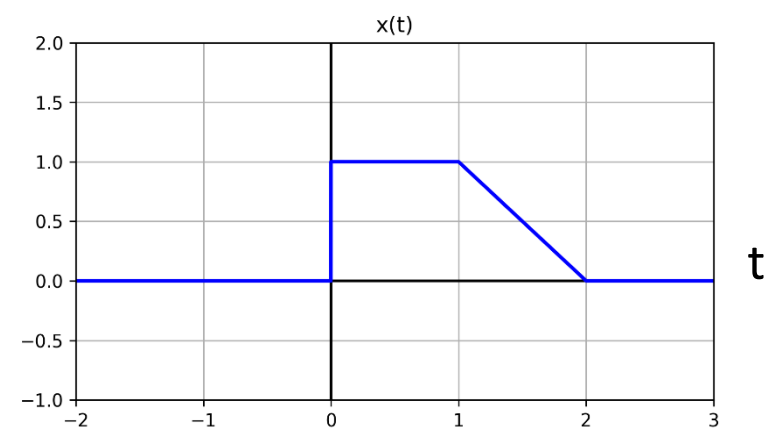
a) $x(t + 1)$

La señal $x(t+1)$ corresponde a un ADELANTO (corrimiento a la izquierda) de una unidad a lo largo del eje t

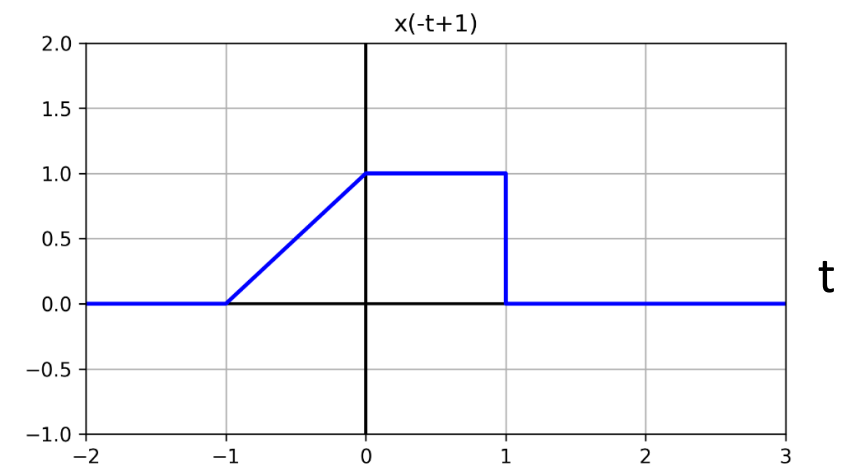


b) $x(-t + 1)$

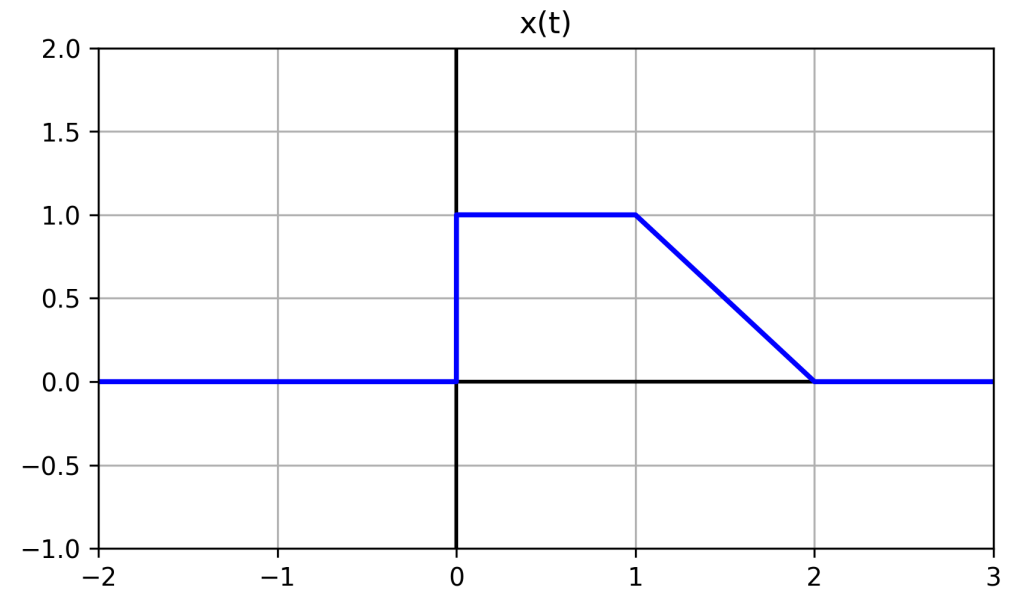
Se reemplaza t por $-t$ → $x(t+1)$



Se realiza la INVERSION en el tiempo



c) $x\left(\frac{3}{2}t\right)$ Escalamiento en t -
Compresión lineal por
un factor de $2/3$

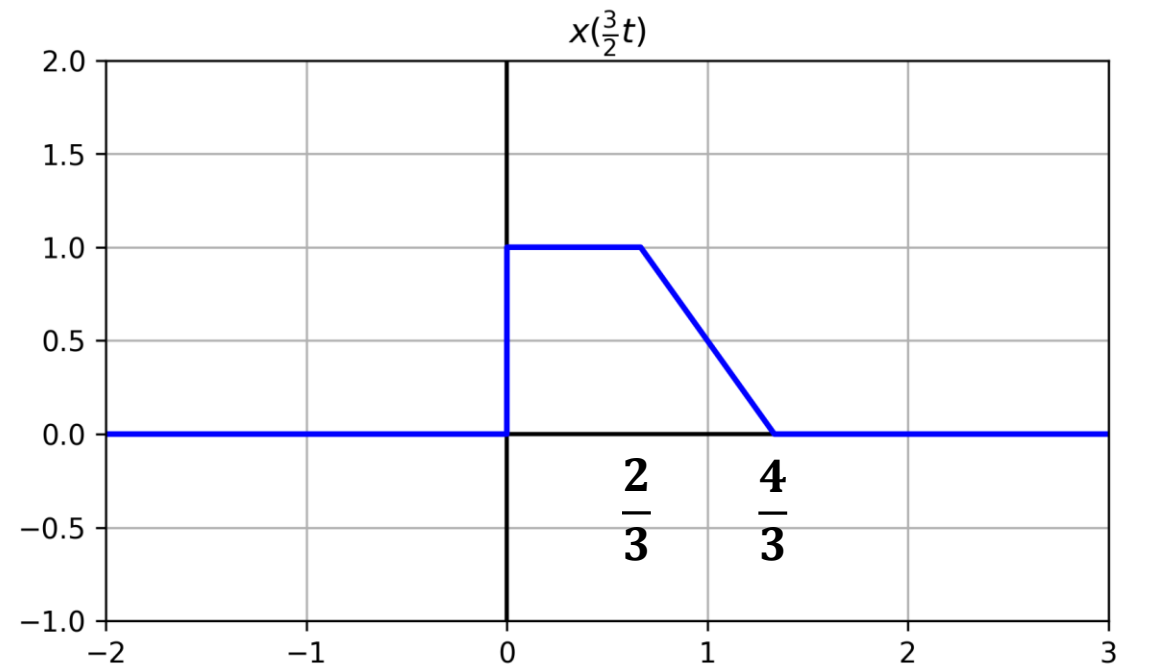


$$\frac{3}{2}t = 1 \quad \therefore$$

$$t = \frac{2}{3}$$

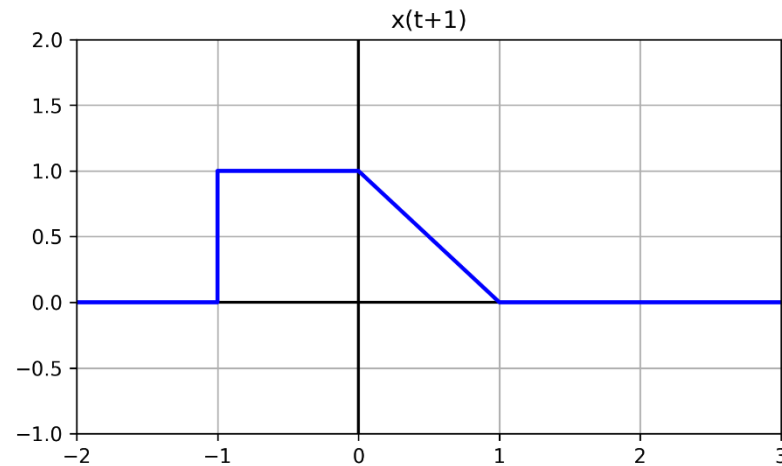
$$\frac{3}{2}t = 2 \quad \therefore$$

$$t = \frac{4}{3}$$

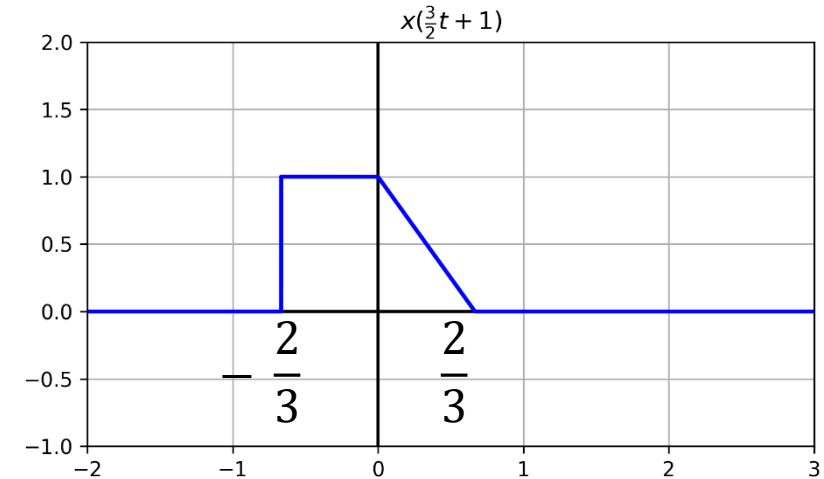
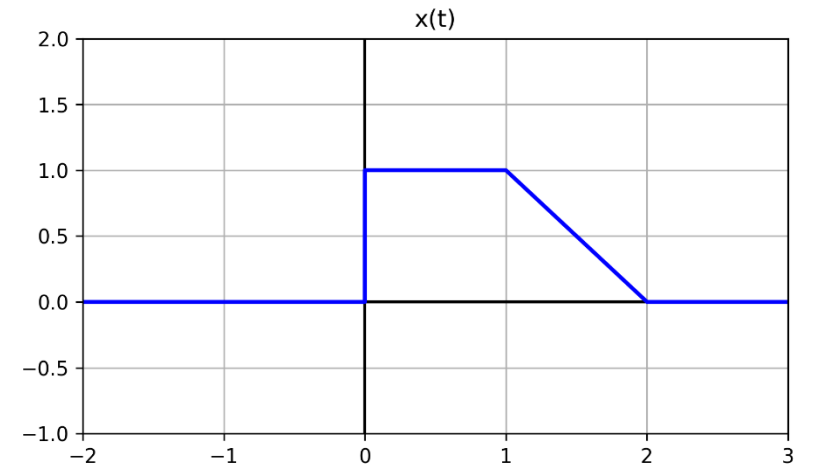


$$d) \ x\left(\frac{3}{2}t + 1\right)$$

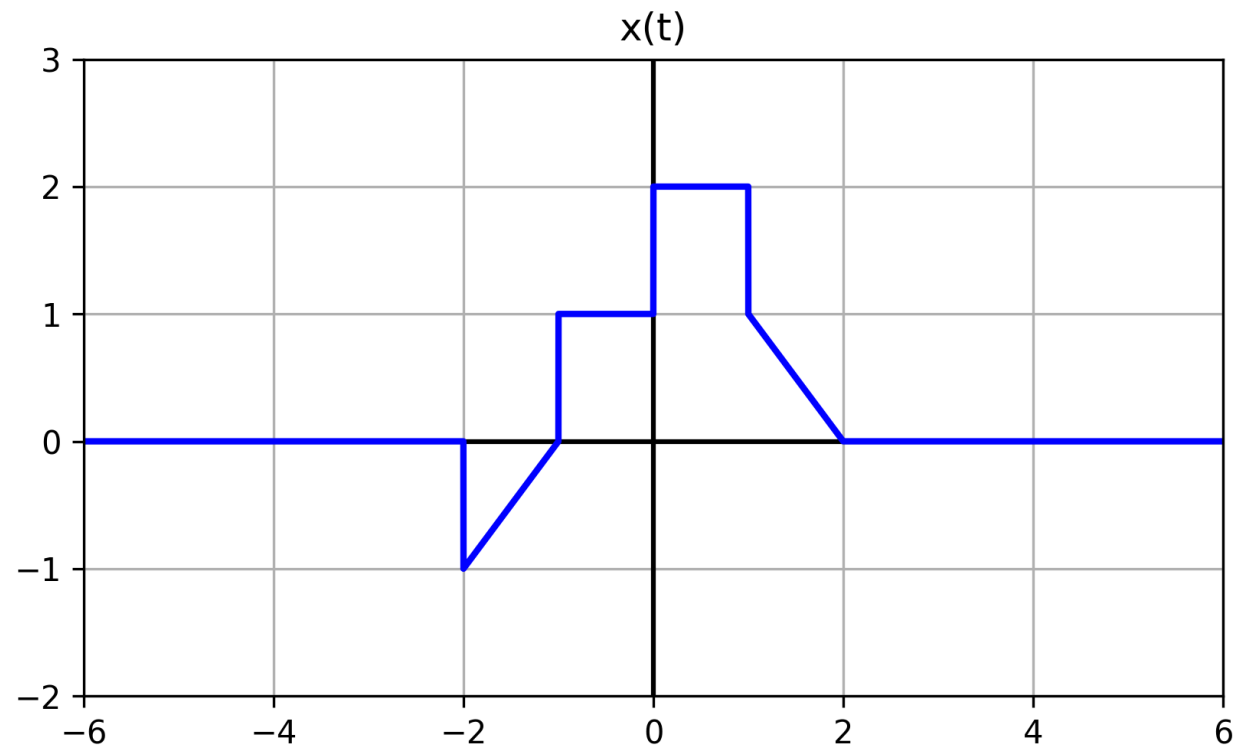
Se ADELANTA
(corrimiento
a la izquierda)
de $x(t)$ una
unidad de
tiempo



Se COMPRIME en
forma lineal la señal
por un factor de $\frac{2}{3}$

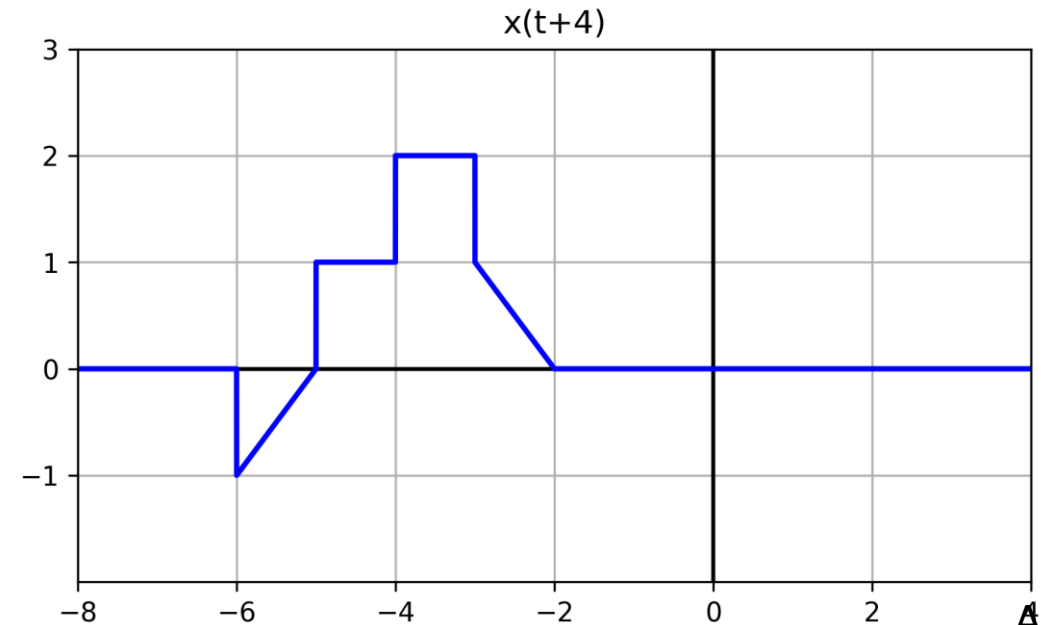
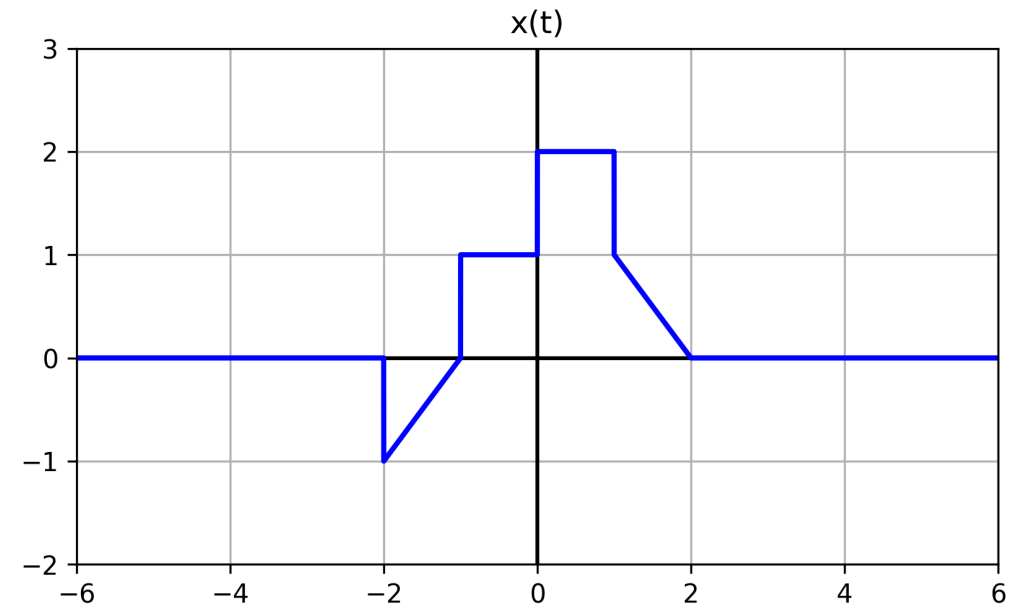


1.21) Una señal continua $x(t)$ se muestra en la figura . Dibuje y marque cuidadosamente cada una de las siguientes señales:



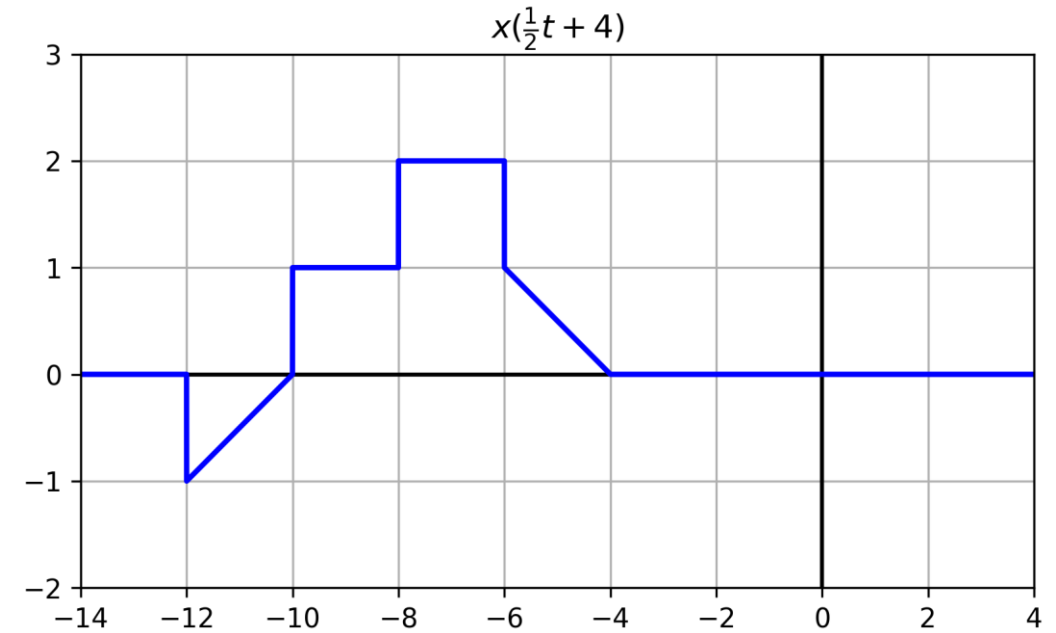
$$1.21) d) \quad x\left(4 - \frac{t}{2}\right) = x(\alpha t + \beta)$$

l) $\beta = 4$ DESPLAZAMIENTO de
4 unidades a la izquierda (adelanto)

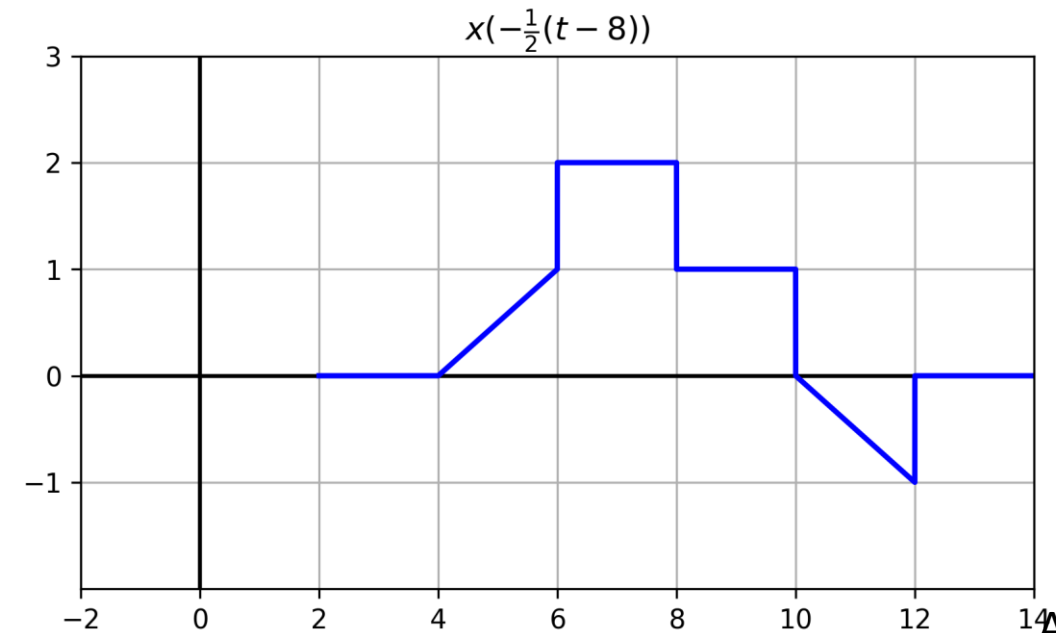


II) $\alpha = -\frac{1}{2}$
por factor 2.

EXPANSIÓN lineal

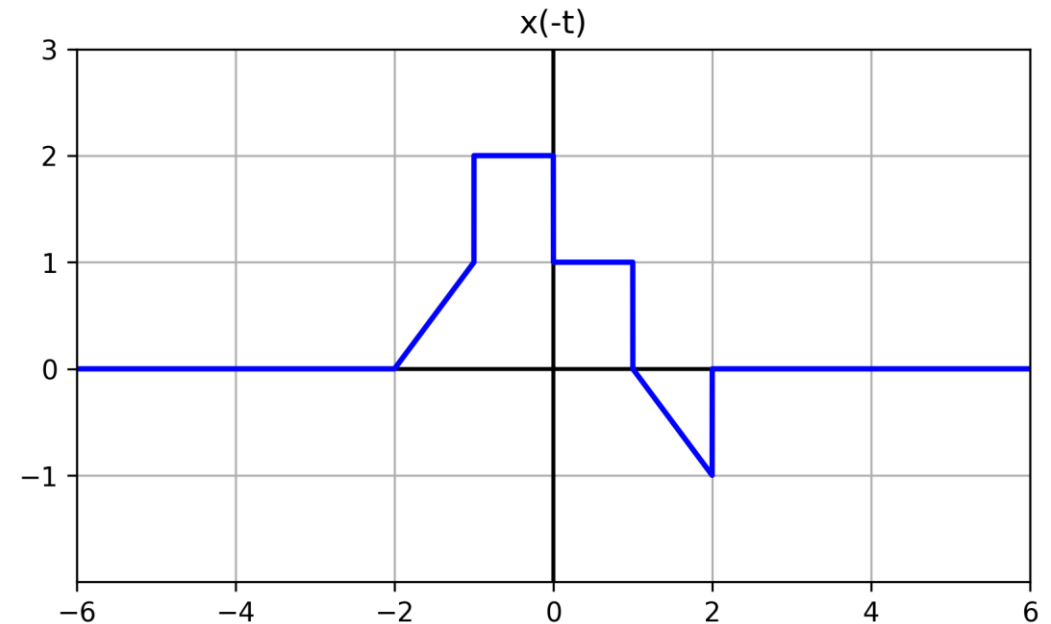
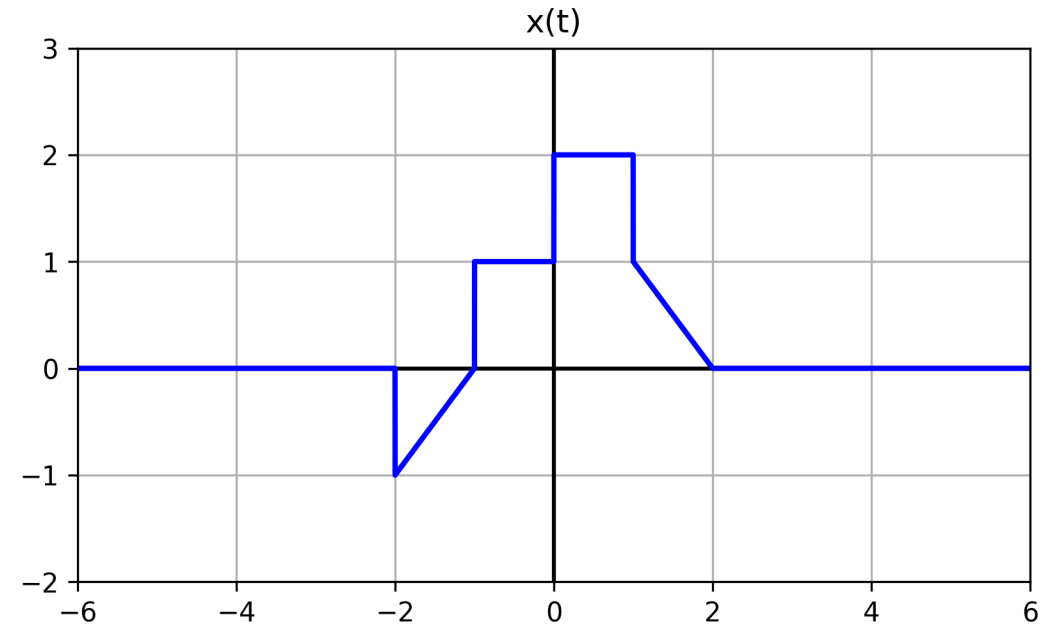


III) REFLEXIÓN

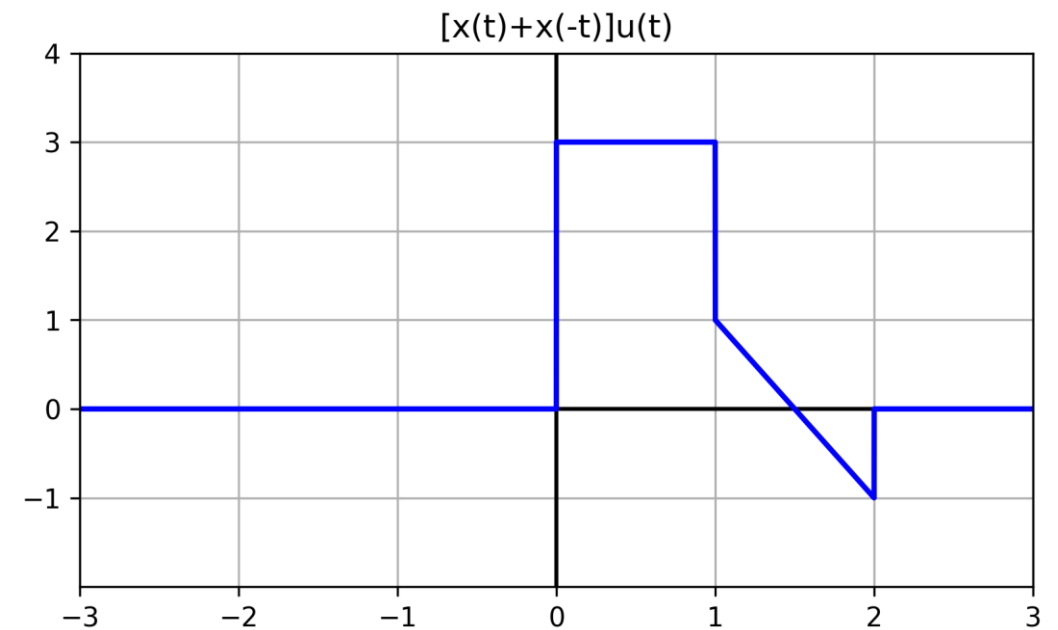
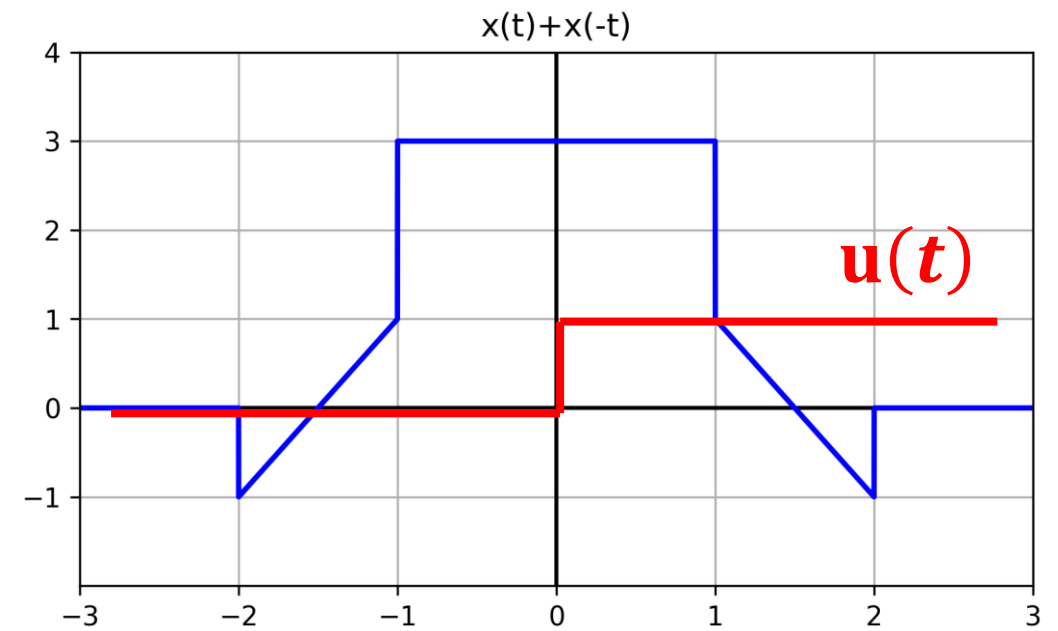


1.21) e) $[x(t) + x(-t)]u(t)$

Realizamos la inversión temporal de $x(t)$ y obtenemos $x(-t)$



Sumamos $x(t) + x(-t)$
Y multiplicamos por $u(t)$



SEÑALES PAR E IMPAR

Las señales pueden o no tener paridad. Las que tienen paridad se dividen en pares e impares.

Señal Par si: $x(t) = x(-t)$

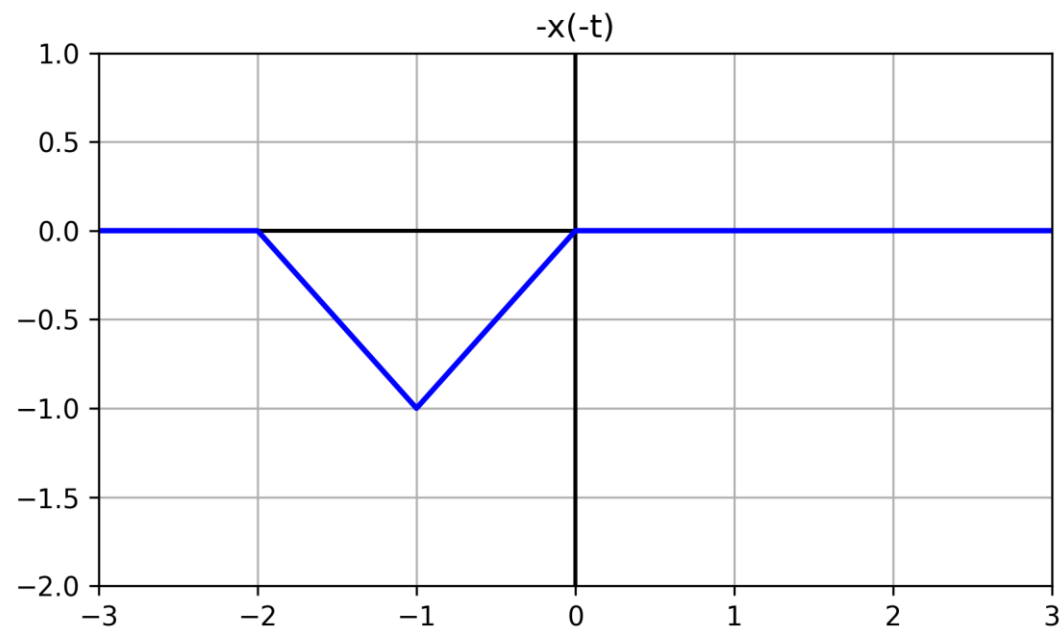
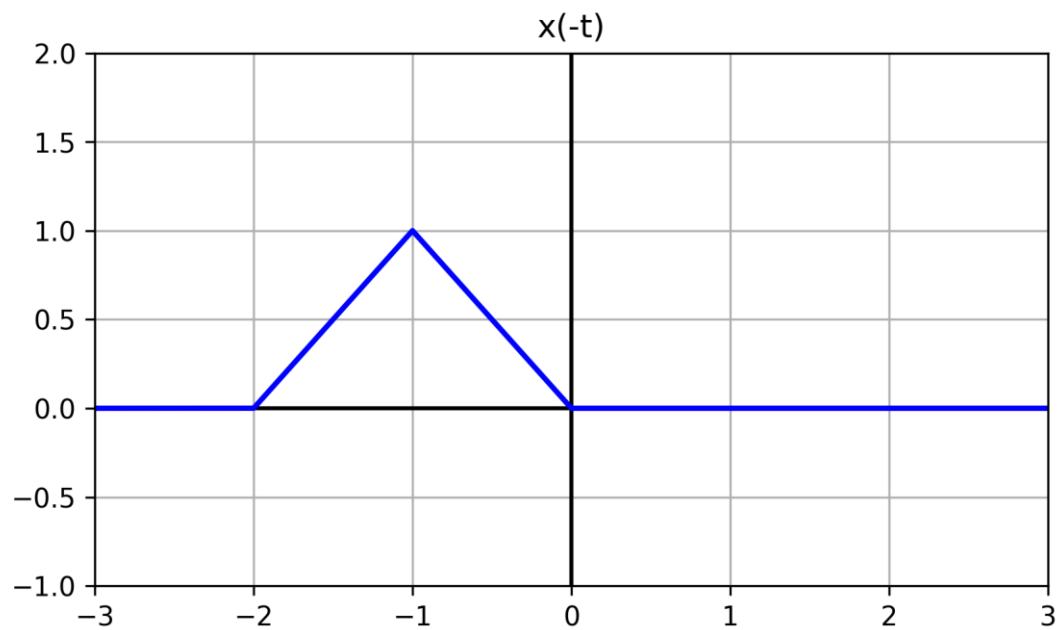
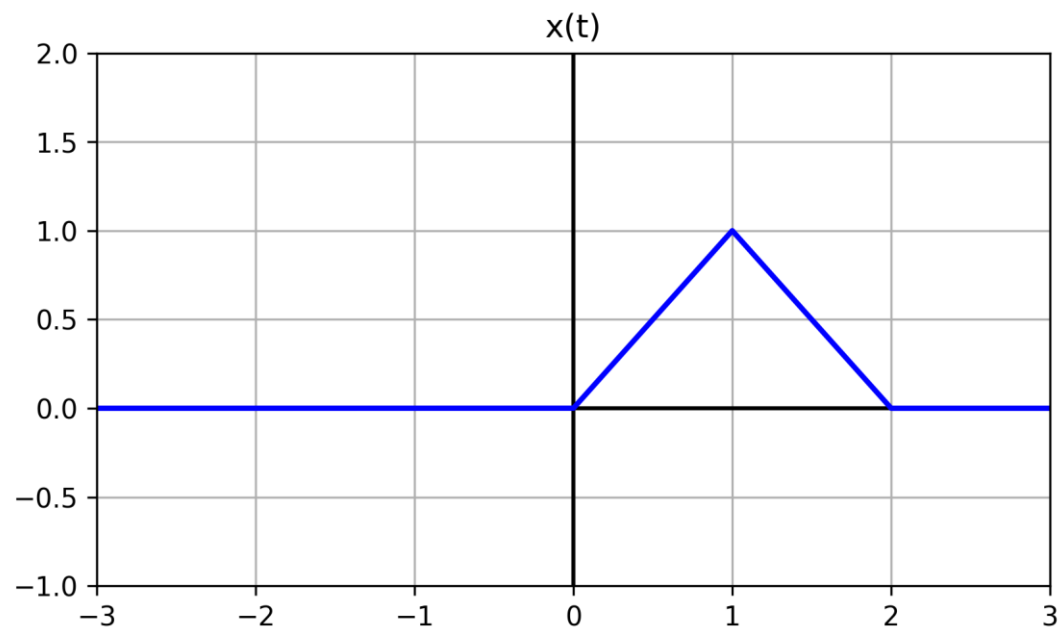
Señal Impar si: $x(t) = -x(-t)$

Se puede expresar: $x(t) = \text{Par}[x(t)] + \text{Impar}[x(t)]$

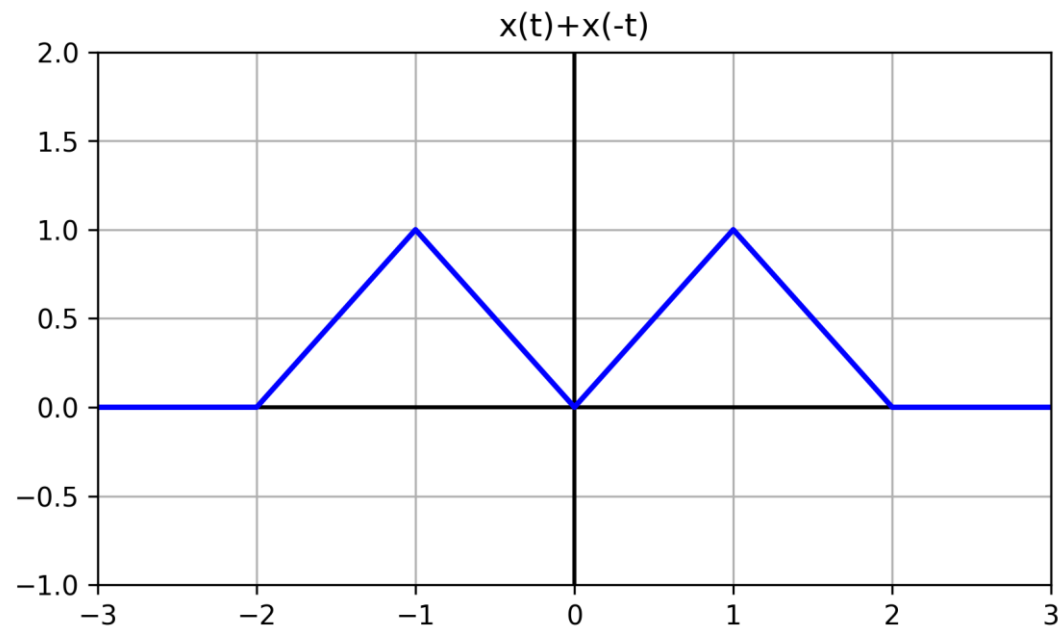
Donde:

$$\text{Par}[x(t)] = \frac{1}{2} [x(t) + x(-t)]$$
$$\text{Impar}[x(t)] = \frac{1}{2} [x(t) - x(-t)]$$

1.23) a)

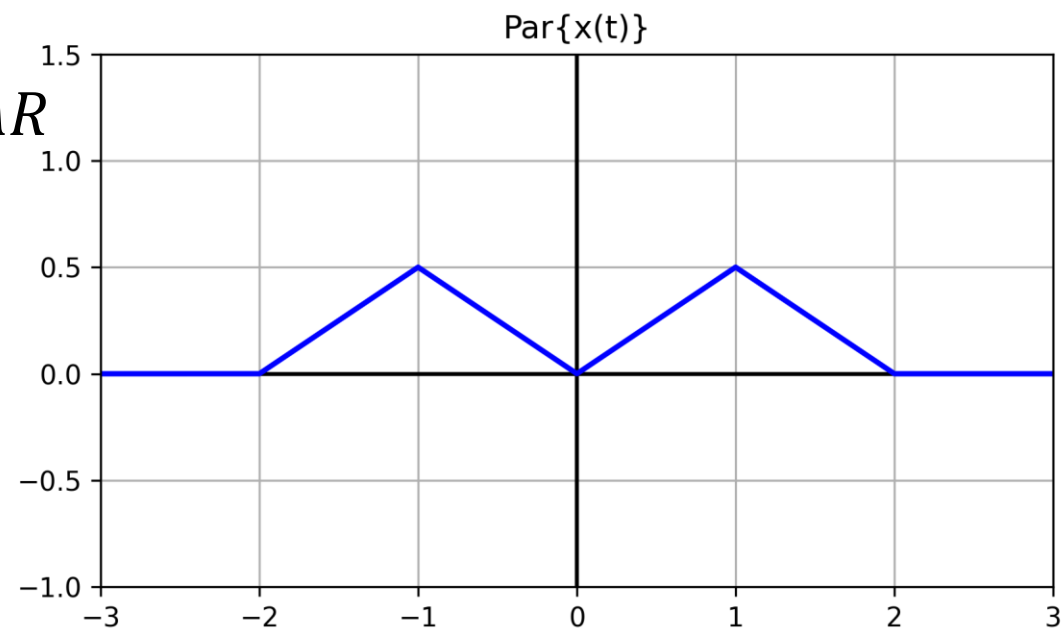


PAR:

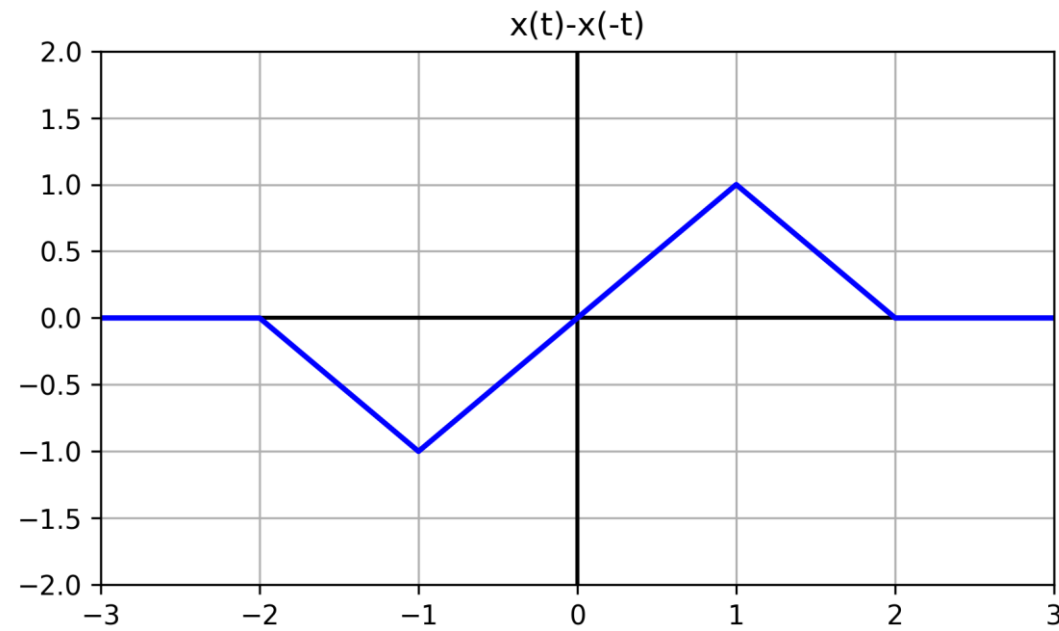


Multiplicando por $\frac{1}{2}$ se obtiene la función PAR

$$Par [x (t)] = \frac{1}{2} [x (t) + x (-t)]$$

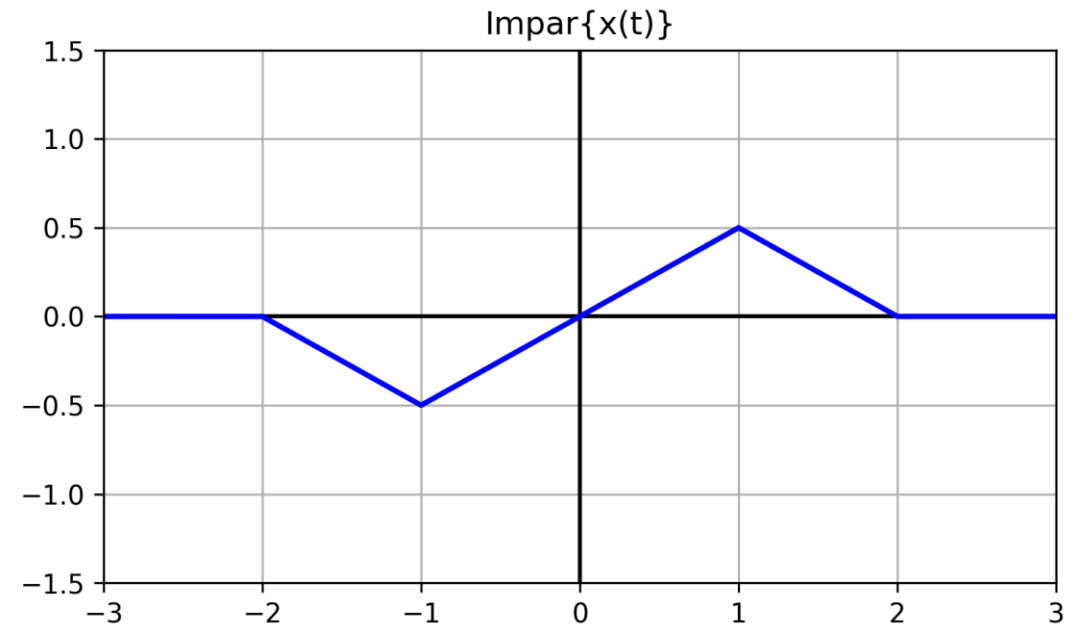


IMPAR:

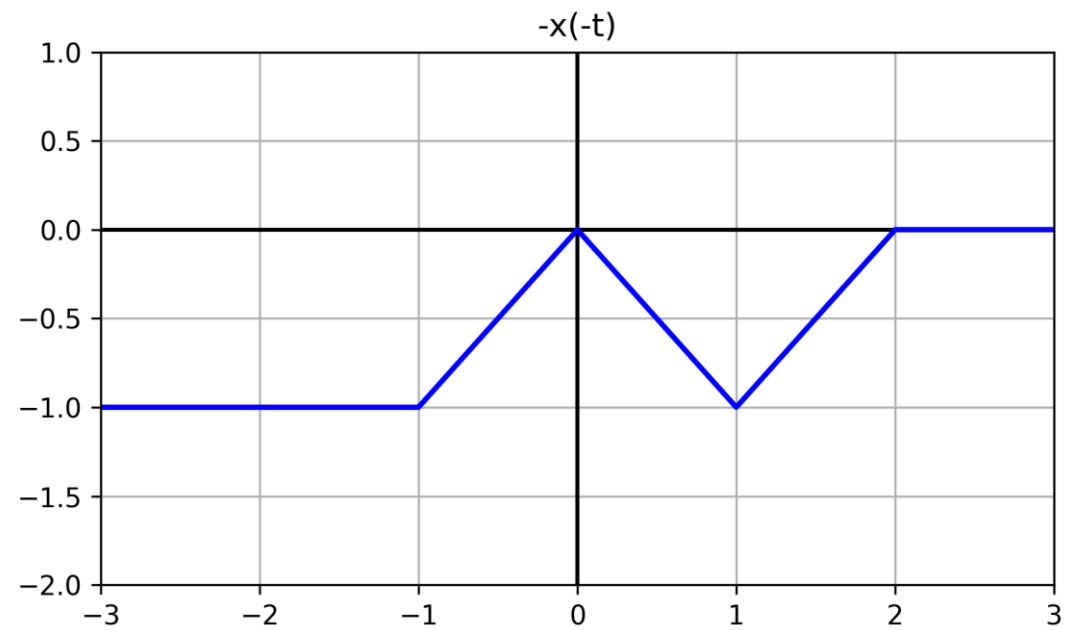
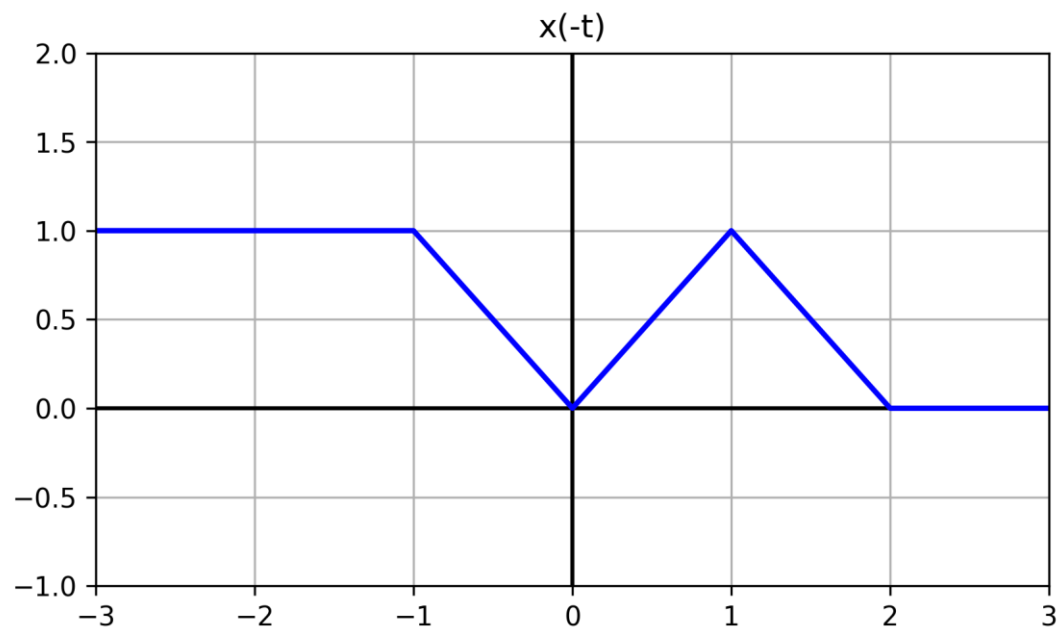
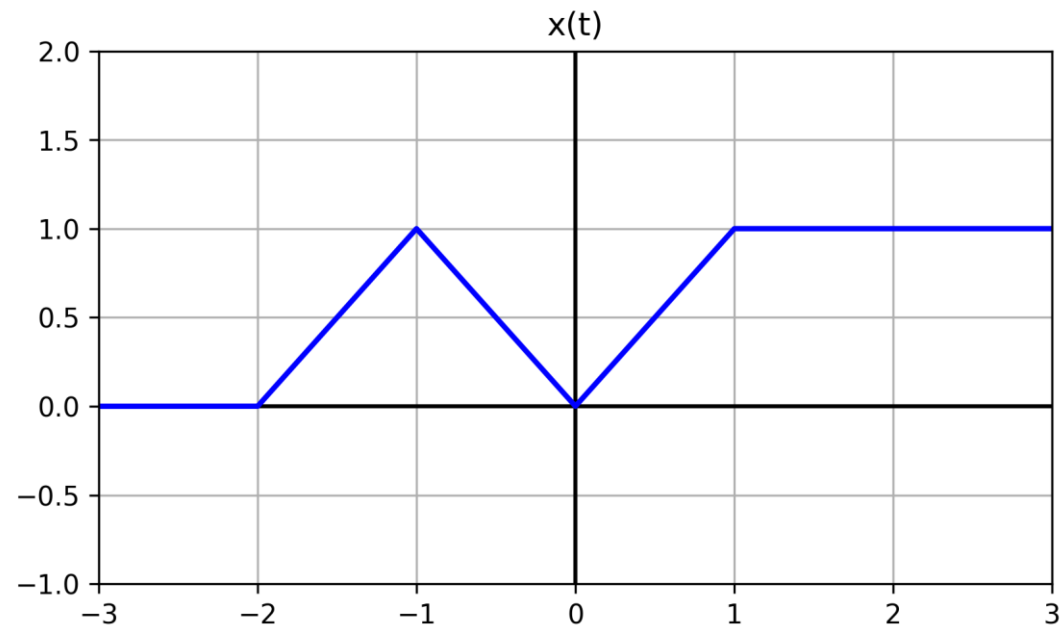


Multiplicando por $\frac{1}{2}$ se obtiene la función IMPAR

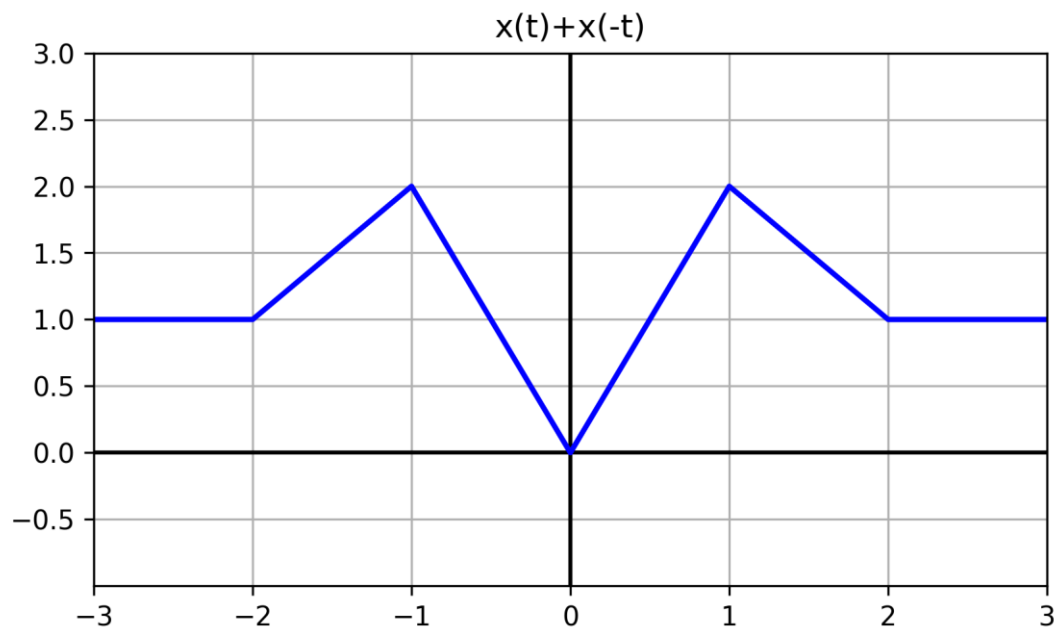
$$\text{Impar}[x(t)] = \frac{1}{2} [x(t) - x(-t)]$$



1.23) *b)*

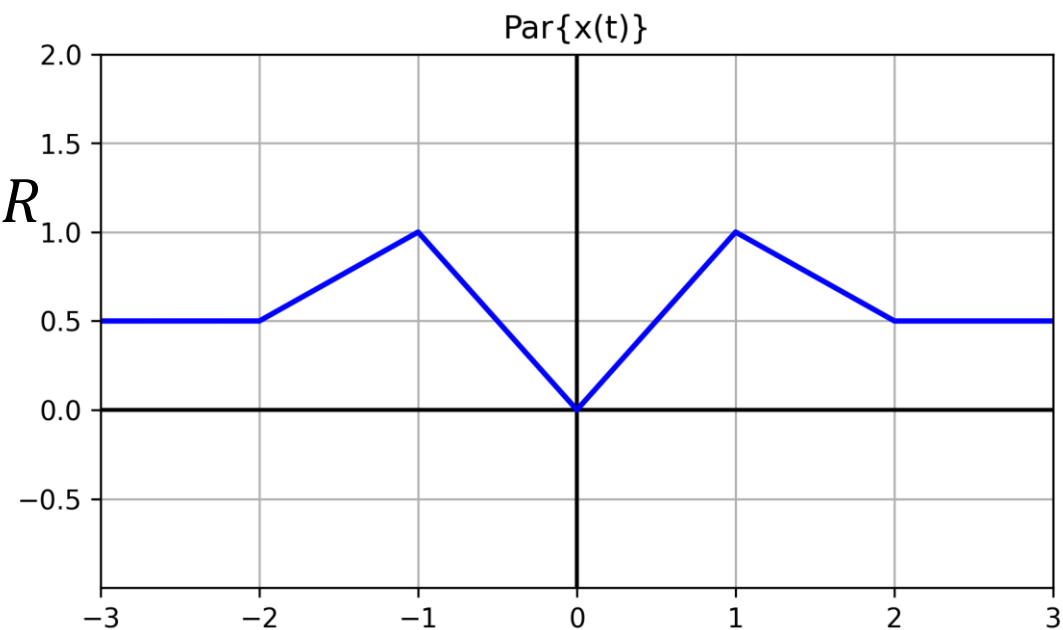


PAR:

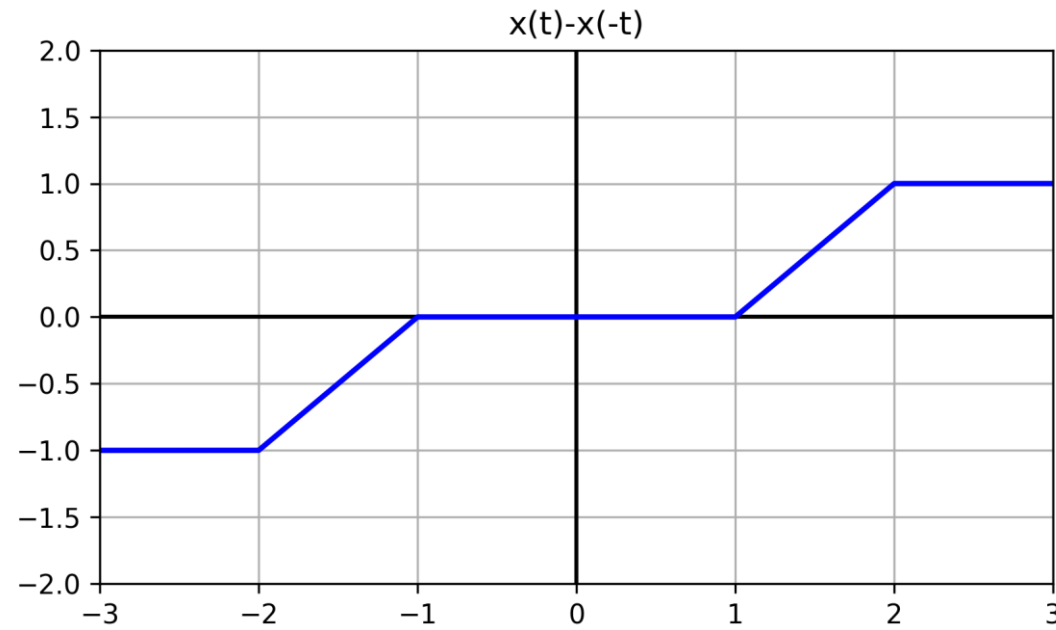


Multiplicando por $\frac{1}{2}$ se obtiene la función PAR

$$Par [x (t)] = \frac{1}{2} [x (t) + x (-t)]$$

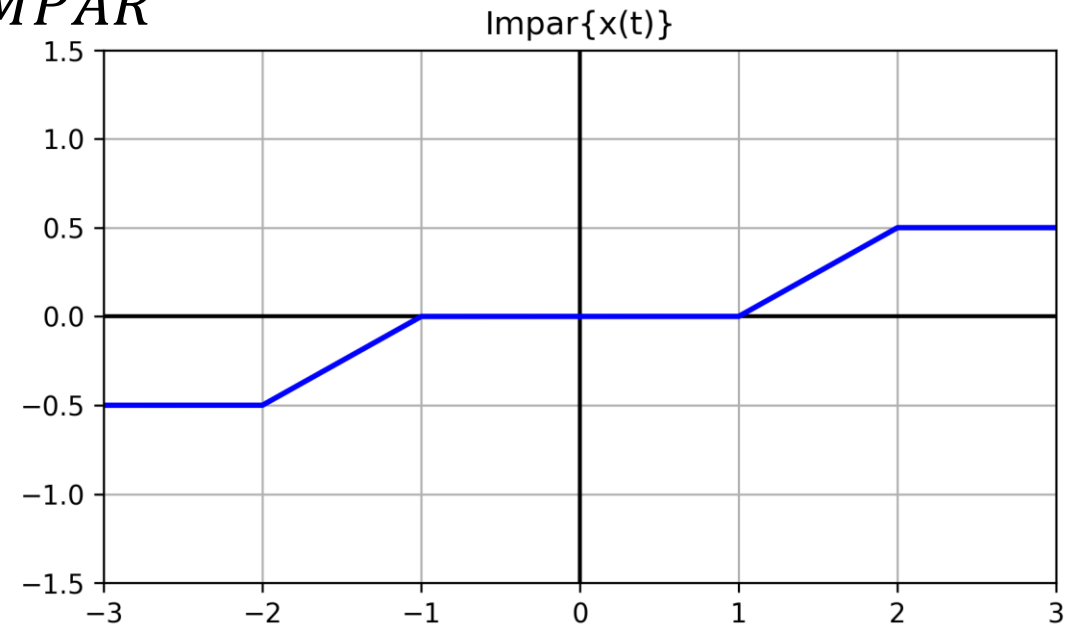


IMPAR:



Multiplicando por $\frac{1}{2}$ se obtiene la función IMPAR

$$\text{Impar}[x(t)] = \frac{1}{2} [x(t) - x(-t)]$$



1.25) Determine si cada una de las siguientes señales continuas es periódica o no. Si la señal es periódica, determine su periodo fundamental.

$$a) x(t) = 3 \cos \left(4t + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$$b) x(t) = e^{j(\pi t - 1)}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\pi} = 2$$

1.27) En este capítulo presentamos varias propiedades de los sistemas. En particular, un sistema puede ser o puede no ser:

- (1) Sin memoria**
- (2) Invariante en el tiempo**
- (3) Lineal**
- (4) Causal**
- (5) Estable**

Determine, para cada una de los siguientes sistemas continuos, cuál de estas propiedades se cumplen y cuál no. Presente argumentos que justifiquen sus respuestas. En cada ejemplo, $y(t)$ denota la salida y $x(t)$ la entrada del sistema.

b) $y(t) = [\cos(3t)] x(t)$

(1) Sin memoria ✓

(2) Invariante en el tiempo x

(3) Lineal ✓

(4) Causal ✓

(5) Estable ✓